

Álgebra Avançada: Prova 2

14 de mayo de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 6:

Seja R um anel comutativo com unidade e considere $\psi : V \rightarrow W$ um R -homomorfismo, onde V e W são dois R -módulos.

- (a) Se $\text{Ker}(\psi)$ e $\text{Im}(\psi)$ são finitamente gerados então mostre que V é finitamente gerado.
 (b) Se U é um R -submódulo de W então mostre que

$$\psi^{-1}(U) = \{v \in V \mid \psi(v) \in U\}$$

é um R -submódulo de V .

- (c) Considere R um DIP e suponha que W é um R -módulo livre de posto finito. Mostre que se $\text{Ker}(\psi)$ é R -módulo livre de posto finito então V é R -módulo livre de posto finito.

Solução:

- (a) Note que como $\psi(V)$ é finitamente gerado, temos que existe um conjunto $X = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq V$ tal que o conjunto $\overline{X} = \{\psi(x_1), \dots, \psi(x_k)\}$ cumpre que $\langle \overline{X} \rangle = \psi(V)$. Assim mesmo, temos que se definimos $K = \text{Ker} \psi$, então como K é finitamente gerado, existe um conjunto $L = \{l_1, \dots, l_s\} \subseteq V$ tal que $\langle L \rangle = K$. Agora, note que pelo anterior temos que dado $v \in V$ existem $v_1, \dots, v_k \in R$ taes que

$$\psi(v) = \sum_{i=1}^k v_i \psi(x_i).$$

Logo isto implica que

$$\psi(v) - \sum_{i=1}^k v_i \psi(x_i) = \psi\left(v - \sum_{i=1}^k v_i x_i\right) = 0.$$

Logo note que como $v - \sum_{i=1}^k v_i x_i \in \text{Ker} \psi$, então existem $k_1, \dots, k_s \in R$ taes que

$$v - \sum_{i=1}^k v_i x_i = \sum_{j=1}^s k_j l_j.$$

Depois temos que

$$v = \sum_{i=1}^k v_i x_i + \sum_{j=1}^s k_j l_j.$$

Pelo que temos que dado $v \in V$, nos podemos escrever como combinação linear de $X \cup L$. Assim, nos podemos concluir que $V = \langle X \cup L \rangle$, isto é, que V é finitamente gerado.

- (b) Então, suponha $a, b \in \psi^{-1}(U)$ e $r \in R$, logo nos temos que:

- Como $a, b \in \psi^{-1}(U)$, existem $x, y \in U$ tais que $\psi(a) = x$ e $\psi(b) = y$, logo note que como V é um R -módulo, então $a+rb \in V$, logo $\phi(a+rb) = \phi(a) + r\phi(b) = x+ry \in U$, já que U é um R -módulo e $x, y \in U$, pelo que temos que $a+rb \in \psi^{-1}(U)$.
- Note que como U é um R -módulo, então $0 \in U$ e como ψ é um homomorfismo, então temos que $0 \in \psi^{-1}(U)$, já que se pegamos $0_V \in V$ temos que $\psi(0_V) = 0 \in U$.

Logo temos que $\psi^{-1}(U)$ é um R -submódulo de V .

- (c) Note que como W é um R -módulo livre de posto finito, nos temos que existe uma R -base de W de posto $n < \infty$, logo note que como $\text{Im}(\psi)$ é um R -submódulo de W , então como R é DIP, temos que existe um conjunto $\bar{X} = \{y_1, \dots, y_k\}$ com $k \leq n$ tal que $\bar{X}$ é uma R -base de $\text{Im}(\psi)$.

Da mesma maneira, temos que como $K = \text{Ker } \psi$ é um R -módulo livre, então existe um conjunto $L = \{l_1, \dots, l_s\}$ tal que é uma R -base de K . Por outro lado, fazemos $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ tais que $\varphi(x_i) = y_i$. Depois da mesma maneira que o item (a) temos que dado $v \in V$, então nos podemos escrever

$$v = \sum_{i=1}^k v_i x_i + \sum_{j=1}^s k_j l_j.$$

Logo sabemos que $X \cup L$ é um conjunto gerador de V .

Depois, note que $X \cup L$ é linearmente independente, já que se $v = 0$, então nos temos que $\psi(v) = 0$, pelo que temos que $v_i = 0$ para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, já que $\bar{X}$ é uma R -base (linearmente independente). Logo temos que

$$v - \sum_{i=1}^k v_i x_i = 0 = \sum_{j=1}^s k_j l_j.$$

E como L é uma R -base, então temos que $k_j = 0$ para todo $j \in \{1, \dots, s\}$, pelo que temos que $X \cup L$ é uma R -base finita de V , isto é, que V é um R -módulo livre de posto finito.

Exercício 7:

Seja R um anel comutativo com unidade. Considere

$$I = \{a \in R \mid a \notin \mathcal{U}(R)\}$$

o conjunto dos elementos não invertíveis de R e suponha que $(I, +)$ seja um subgrupo aditivo de $(R, +)$. Mostre que:

- (a) I é um ideal de R .
- (b) I é um ideal maximal de R .
- (c) R/I é um corpo.
- (d) R é um anel local, ou seja, possui um único ideal maximal.

Solução:

- Suponha $a, b \in I$, logo note que $a - b \in I$, já que I é um subgrupo aditivo pela hipótese. Por outro lado, note que se tomamos $a \in R$ e $b \in I$, então temos que $ab \in I$, já que raciocinando pela contradição temos que se $ab \in \mathcal{U}(R)$, então existe um $y \in R$ tal que $aby = 1$, mas note como R é um anel comutativo nos temos que $(ay)b = 1$, pelo que temos que $b \in \mathcal{U}$, absurdo, pois $b \in I$. Logo temos que I é um ideal de R .
- Note que se $x \in R \setminus I$, então $x \in \mathcal{U}(R)$, logo nos sabemos que como R é um anel comutativo com unidade, então temos que $\langle x \rangle = R$, logo se pegamos qualquer $x \in R \setminus I$, temos que $I + \langle x \rangle = R$, pelo que podemos concluir que I é maximal.
- Seja $x \in R$, note que $x + I \in R/I$, logo note que se $x + I \neq I$, pelo que falamos anteriormente, temos que $x \in \mathcal{U}(R)$, pelo que temos que existe $x^{-1} \in R$ tal que $(x + I)(x^{-1} + I) = 1 + I$. Por outro lado, note que se $x \in I$, então nos temos que $x + I = I = 0 + I$, pelo que não precisamos de que $x + I$ seja unidade. Portanto, nos podemos concluir que R/I é um corpo.
- Note que como falamos no item (b), nos temos que se $x \in \mathcal{U}(R)$, então $\langle x \rangle = R$, pelo que temos que se N é um ideal próprio de R , então $N \leq [\mathcal{U}(R)]^c$, pelo que temos que qualquer ideal próprio de R está contido no I e como I é maximal, temos que R é um anel local.